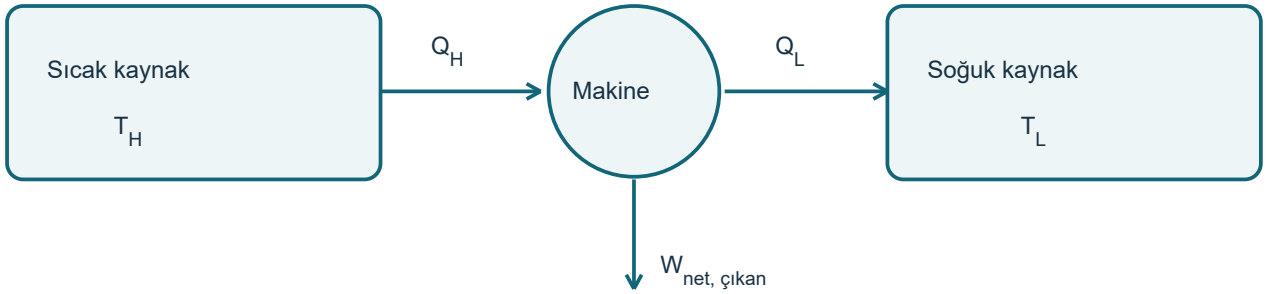
KONU ANLATIMI / 01

İkinci yasa neden gerekli?

Birinci yasa enerji hesabını kapatır. İkinci yasa, bu hesabı sağlayan bir sürecin gerçekleşme yönünü ve ulaşılabilecek performansın sınırını belirler. Bu not, ısı makinelerinden Carnot veriminin iki ayrı türetimine kadar sohbetimizde işlenen kapsamı içerir.

1. Isı makinesi ve çevrim

Isı makinesi sıcak kaynaktan ısı alır, net iş üretir ve bir çevrim sonunda başlangıç durumuna döner. Isıl kaynak, ısı alıp verirken sıcaklığı değişmeyen ideal bir rezervuardır. Kaynak sıcaklıkları $T_H > T_L > 0$ K olsun.



Q_H: alınan ısının pozitif büyüklüğü [kJ]. Q_L: verilen ısının pozitif büyüklüğü [kJ]. W_{net}: bir çevrimde dışarı verilen net iş [kJ]. İşaretleri yönlerine göre enerji bilançosuna yerleştiririz.

$$\Delta E_{çevrim} = 0;\ Q_H - Q_L - W_{net} = 0$$

$$W_{net} = Q_H - Q_L$$

Isıl verim, elde edilen net işin sıcak kaynaktan alınan ısıya oranıdır. Net iş, genişlemede üretilen işten sıkıştırmada harcanan iş çıkarıldıktan sonra kalan miktardır:

$$\eta = W_{net}/Q_H = 1 - Q_L/Q_H$$

2. Kelvin-Planck ifadesi

Tek bir ısıl kaynaktan aldığı ısıyı tamamen net işe dönüştürmek dışında hiçbir etkisi olmayan, çevrim halinde çalışan bir makine mümkün değildir. Birinci yasa $Q_L = 0$ durumunu dışlamaz; ikinci yasa bu çevrimsel dönüşümü dışlar.

> “Çevrim” koşulu belirleyicidir. Tek bir ideal gaz izotermal genleşmesinde Q = W olabilir; ancak gaz başlangıç durumuna dönmediği için bu tek işlem bir ısı makinesi çevrimi değildir.

KONU ANLATIMI / 02

Buzdolabı ve ısı pompası

1. Isıyı soğuktan sıcağa taşımak

Buzdolabı soğuk bölgeden Q_L alır; sıcak bölgeye Q_H verir. Bu işlem için dışarıdan net iş sağlanır. Clausius ifadesine göre, başka hiçbir etki oluşturmadan yalnızca soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı taşıyan çevrimsel bir cihaz yapılamaz.

Q_H, Q_L ve W_{giren} burada pozitif büyüklüklerdir. Cihaz bir çevrim sonunda başlangıç haline döndüğünden:

$$Q_L + W_{giren} - Q_H = 0$$

$$Q_H = Q_L + W_{giren}$$

2. İstenen etkiye göre performans tanımı

Buzdolabında amaç soğuk bölgeden ısı çekmek; ısı pompasında amaç sıcak bölgeye ısı vermektir. Her ikisinde de ödediğimiz enerji net iş girişidir. COP boyutsuz bir performans katsayısıdır:

$$COP_{buzdolabı} = Q_L/W_{giren}$$

$$COP_{ısı\ pompası} = Q_H/W_{giren}$$

Aynı cihazın aynı çalışma koşullarındaki enerji bilançosunu ikinci tanıma yerleştirelim:

$$COP_{ısı\ pompası} = (Q_L + W_{giren})/W_{giren}$$

$$COP_{ısı\ pompası} = COP_{buzdolabı} + 1$$

3. COP neden 1’den büyük olabilir?

Cihaza 1 kJ iş verilip soğuk bölgeden 3 kJ ısı çekildiğinde sıcak bölgeye 4 kJ verilir. Buzdolabı COP’si 3, ısı pompası COP’si 4 olur. Enerji üretilmez; taşınan ısıya iş girdisi eklenir.

> Isıl verim, ısının işe dönüşen payıdır. COP ise verilen iş başına taşınan ısı miktarını ölçer. Bu iki oranın fiziksel anlamları farklıdır.

Sürekli çalışan bir cihazın zaman başına hesabında aynı bilançolar ısı aktarım hızları ve güç ile yazılır. Bütün terimler aynı zaman temeline sahip olmalıdır: kJ ile kW aynı denklemde doğrudan toplanamaz.

KONU ANLATIMI / 03

Tersinirlik ve Carnot çevrimi

Tersinir bir süreç, ters yönde yürütüldüğünde hem sistemi hem çevresini başlangıç durumuna döndürebildiğimiz ideal sınırdır. Sistemin tek başına başlangıç durumuna dönmesi tersinirlik için yeterli değildir.

Sürtünme, sonlu basınç farkıyla kontrolsüz genleşme ve sonlu sıcaklık farkıyla ısı geçişi tersinmezlik oluşturur. Bir işlemi yavaş yürütmek sürtünmeyi ortadan kaldırmaz. Tersinir ısı aktarımında sistem sınırı ile kaynak arasındaki sıcaklık farkı sonsuz küçüğe yaklaşır.

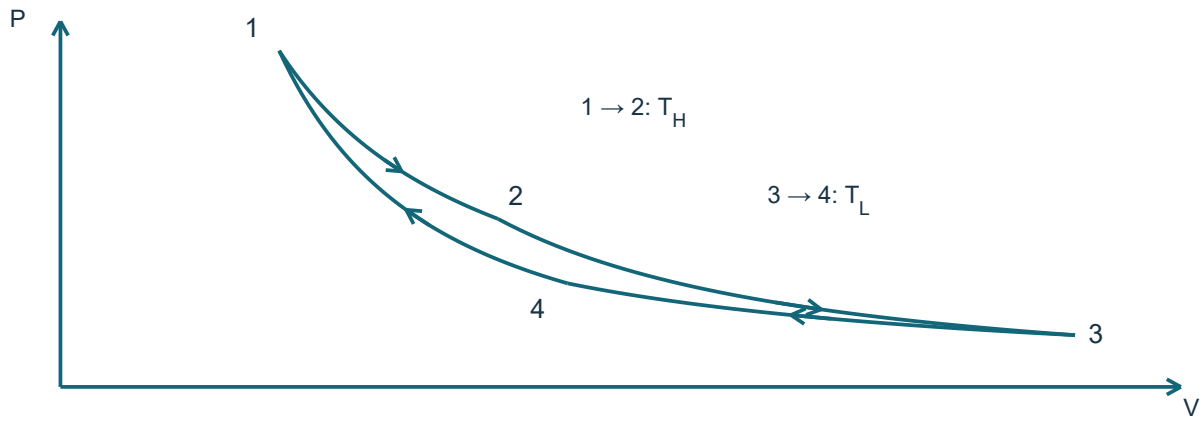
Dört işlemi aynı durum numaralarıyla izleyelim

1 → 2: T_H'de tersinir izotermal genleşme; sıcak kaynaktan Q_H alınır.

2 → 3: Tersinir adyabatik genleşme; sıcaklık T_H'den T_L'ye düşer.

3 → 4: T_L'de tersinir izotermal sıkıştırma; soğuk kaynağa Q_L verilir.

4 → 1: Tersinir adyabatik sıkıştırma; sıcaklık T_L'den T_H'ye çıkar.



Şematik P-V diyagramı; ölçekli veri grafiği değildir.

Türetimin ilk yolunda sabit kütleli ideal gazı, sürtünmesiz piston-silindir içinde inceliyoruz. Yalnız piston sınır işi var; sistemin toplu kinetik ve potansiyel enerji değişimleri yok. Adyabatik işlemlerin açık türetiminde c_v'yi sabit alacağız.

> İzotermal: T sabit. Adyabatik: Q = 0. Tersinir: sistem ve çevre birlikte geri döndürülebilir. Bunlar birbirinin eş anlamlısı değildir.

Çevrim saat yönündedir; P-V diyagramında çevrimin çevrelediği alan net iş çıkışına karşılık gelir. İki izotermal işlemi birbirine bağlayan adyabatik işlemler, çalışma maddesini diğer kaynak sıcaklığına getirir.

KONU ANLATIMI / 04

Sınır işi neden ∫P dV?

1. Kuvvet ve yer değiştirmeden başlama

Pistonun kesit alanı A [m²], küçük dışa hareketi dx [m] olsun. Gazın karşısındaki direnç basıncı $P_{dış}$ [kPa] ise kuvvet $F = P_{dış} \times A$ olur. Pistonun dışarıya yaptığı küçük iş:

$$\delta W_b = F \times dx = P_{dış} \times A \times dx$$

Pistonun hareketiyle gaz hacmindeki artış $dV = A \times dx$ olduğundan:

$$\delta W_b = P_{dış} \times dV$$

Carnot çevrimindeki tersinir, sürtünmesiz hareketin limitinde gaz basıncı ile karşı basınç arasındaki fark sonsuz küçüktür. Bu nedenle $P_{dış}$ yerine gazın durum basıncı P yazılabilir:

$$\delta W_{b,tersinir} = P \times dV$$

2. Küçük işleri neden topluyoruz?

Genleşme boyunca P değişebilir. Her küçük hacim artışındaki iş $P_i \times \Delta V_i$'dir. Hacim aralıklarını sonsuz küçülterek bu katkıları toplamak integrali verir:

$$W_{12} = \int_{V_1}^{V_2} P(V)\, dV$$

P sabitse integral $P \times (V_2 - V_1)$ olur. P değişiyorsa P'nin V'ye bağlı değişimini kullanmak gerekir. Genleşmede $dV > 0$ olduğundan iş pozitiftir; sıkıştırmada $dV < 0$ olduğundan iş negatiftir.

3. Neden d(PV) yazmıyoruz?

$$d(PV) = P\, dV + V\, dP$$

Sınır işi, kuvvetin pistonun yer değiştirmesi boyunca yaptığı iştir; tanımı P dV'dir. d(PV) ise PV çarpımının değişimidir ve ayrıca V dP terimini içerir. Bu yüzden genel olarak ∫P dV, $P_2V_2 - P_1V_1$'e eşit değildir.

> Birim kontrolü: 1 kPa × 1 m³ = 1 kJ. Hacim sabitken basınç değişebilir; fakat dV = 0 olduğundan piston sınır işi sıfırdır.

Buradaki P ile yapılan hesap tersinir piston işi içindir. Örneğin vakuma serbest genleşmede karşı basınç sıfırdır; gazın başlangıç basıncını kullanarak aynı işi hesaplayamazsın.

Gösterim: dU, sistemin bir durum özelliğinin değişimidir. δQ ve δW, küçük bir süreç parçasında aktarılan ısı ve iştir; sistemde depolanmış Q veya W adlı durum özelliklerinin değişimi değildir.

KONU ANLATIMI / 05

Sıcak izotermde ısı integrali

1. Neden bu işlemde Q = W?

1 → 2 sırasında gaz sıcaklığı T_H'de sabittir. İdeal gazın iç enerjisi yalnız sıcaklığa bağlıdır. Bu nedenle $\Delta U_{12} = 0$. Kapalı sistemin birinci yasasında Q içeri, W dışarı pozitif:

$$Q_{12} - W_{12} = U_2 - U_1 = 0$$

$$Q_H = Q_{12} = W_{12}$$

Bu eşitlik yalnız sıcaklığın sabitliğinden çıkmadı: ayrıca ideal gazın u = u(T) özelliğini ve bu işlemde yalnız sınır işi bulunmasını kullandık.

2. Basıncı hacmin fonksiyonu olarak yazma

$$PV = mRT_H;\ P(V) = mRT_H/V$$

Gaz genleşirken V artar, P azalır. Önceki sayfada türettiğimiz sınır işi ifadesine bu basıncı yerleştiririz:

$$Q_H = \int_{V_1}^{V_2} (mRT_H/V)\, dV$$

Bu işlem boyunca m sabittir, R aynı gazın sabitidir, T_H de izotermal işlem nedeniyle sabittir. İntegralin dışına yalnız bu üç çarpan çıkar:

$$Q_H = mRT_H \times \int_{V_1}^{V_2} (1/V)\, dV$$

3. Logaritma tam olarak nereden geliyor?

$d[\ln(V/V_0)]/dV = 1/V$'dir; V_0 sabit bir referans hacmidir. Dolayısıyla 1/V'nin integrali logaritmadır. Hacimler pozitif olduğundan:

$$\int_{V_1}^{V_2} dV/V = \ln(V_2/V_0) - \ln(V_1/V_0)$$

$$\int_{V_1}^{V_2} dV/V = \ln(V_2/V_1)$$

> $$Q_H = mRT_H \times \ln(V_2/V_1)$$

Logaritmanın içi boyutsuz bir hacim oranıdır; mRT_H'nin birimi kJ'dür. Genleşmede $V_2 > V_1$ olduğundan $\ln(V_2/V_1) > 0$: gazın dışarı iş yaparken sıcaklığını koruyabilmesi için ısı alması gerekir.

KONU ANLATIMI / 06

Soğuk izoterm ve adyabatik bağlar

1. Soğuk tarafta işaretleri koruma

$3 \rightarrow 4$, T_L'de izotermal sıkıştırmadır. Yine ideal gaz için $\Delta U_{34} = 0$ ve $Q_{34} = W_{34}$. Ancak $V_4 < V_3$ olduğu için:

$$Q_{34} = mRT_L \times \ln(V_4/V_3) < 0$$

Q_L dışarı verilen ısının pozitif büyüklüğü olarak tanımlanmıştı. Dolayısıyla:

$$Q_L = -Q_{34} = mRT_L \times \ln(V_3/V_4)$$

2. Adyabatik bağıntıyı hazır kullanmadan çıkarma

Adyabatik kısımlarda $\delta Q = 0$. Tersinir piston işi $\delta W = P\,dV$. Birinci yasa ve ideal gazın iç enerji değişimi:

$$dU = \delta Q - \delta W = -P\,dV$$

$$m\,c_v\,dT = -(mRT/V)\,dV$$

m'yi sadeleştirip T'ye bölelim. Sabit c_v ve R için değişkenler ayrılır:

$$c_v \times dT/T = -R \times dV/V$$

$$c_v \ln(T_b/T_a) = -R \ln(V_b/V_a)$$

a ve b, seçilen adyabatik işlemin başlangıç ve son durumudur. İntegrallerin sınırları aynı işlem yönünü izlemelidir.

3. Her iki adyabatik işleme uygulama

$2 \rightarrow 3$: $c_v \ln(T_L/T_H) = -R \ln(V_3/V_2)$

$4 \rightarrow 1$: $c_v \ln(T_H/T_L) = -R \ln(V_1/V_4)$

İkinci eşitliğin iki tarafını -1 ile çarpalım. $-\ln(a/b) = \ln(b/a)$ olduğundan:

$$c_v \ln(T_L/T_H) = -R \ln(V_4/V_1)$$

> İki eşitliğin sol tarafı aynıdır. Bu nedenle $\ln(V_3/V_2) = \ln(V_4/V_1)$ ve $V_3/V_2 = V_4/V_1$ olur.

KONU ANLATIMI / 07

Carnot verimine ulaşma

1. Hacim oranları neden sadeleşiyor?

Adyabatik işlemlerden elde ettiğimiz eşitliği çapraz çarpıp yeniden düzenleyelim:

$V_3/V_2 = V_4/V_1$

$V_1V_3 = V_2V_4$; $V_2/V_1 = V_3/V_4$

Sıcak ve soğuk izotermlerdeki logaritmaların argümanları dolayısıyla aynıdır. Isıların pozitif büyüklüklerini oranlayınca:

$Q_L/Q_H = [mRT_L \ln(V_3/V_4)] / [mRT_H \ln(V_2/V_1)]$

$Q_L/Q_H = T_L/T_H$

Şimdi yalnız birinci yasadan kurduğumuz verim tanımına geri dönelim:

$\eta_{Carnot} = 1 - Q_L/Q_H = 1 - T_L/T_H$

> Sıcaklıklar Kelvin olmalıdır: T [K] = T [°C] + 273.15. Sıcaklık farklarında °C ile K aynı sayıyı verir; sıcaklık oranlarında vermez.

2. Neden bu sonuç bir üst sınır?

Carnot teoremi: Aynı iki sabit sıcaklıklı kaynak arasında çalışan bir ısı makinesi, tersinir makineden daha verimli olamaz. Aynı kaynaklar arasında çalışan bütün tersinir makinelerin verimleri eşittir.

Gerekçe: Daha verimli bir makine olduğunu varsayıp onu ters yönde çalışan tersinir makineyle eşleştir. Çevrim sayılarını sıcak kaynakla alışverişleri eşit olacak şekilde seç. Sıcak kaynağın net etkisi sıfırlanır; geriye yalnız soğuk kaynaktan ısı çekip net iş üreten birleşik bir çevrim kalır. Bu, Kelvin-Planck ifadesine aykırıdır.

$\eta_{gerçek} \leq \eta_{Carnot} = 1 - T_L/T_H$

Türetimde ideal gaz kullanmış olmamız, üst sınırın ideal gaza özgü olduğu anlamına gelmez. Tersinir makinelerin verimi akışkan türüne bağlı olsaydı, daha verimli olanla daha az verimli olanın ters çevrilmesi aynı çelişkiyi oluştururdu.

Bu karşılaştırma aynı iki kaynak sıcaklığı için yapılır. Gerçek bir çevrimde rastlanan herhangi iki akışkan sıcaklığını doğrudan T_H ve T_L yerine koymak genel olarak yeterli değildir.

KONU ANLATIMI / 08

Akışkandan bağımsız türetim

1. Entropiye bu aşamada gereken kadar giriş

Entropi S bir durum özelliğidir; toplam entropinin birimi kJ/K, özgül entropi s'nin birimi kJ/(kg·K)'dir. Tersinir bir yol üzerindeki ısı aktarımıyla ilişkisi:

$dS = \delta Q_{tersinir}/T$; $\delta Q_{tersinir} = T\,dS$

Burada tanımı kullanıyoruz; entropinin varlığına ilişkin Clausius teoremini ve genel entropi bilançosunu henüz türetmiyoruz. T, tersinir ısı aktarımındaki sistem sınırının mutlak sıcaklığıdır; bu limitte kaynak sıcaklığıyla aynıdır.

2. Dört işlemde entropi değişimleri

Sıcak izotermde dS bağıntısını 1'den 2'ye integre ederiz. T_H sabit olduğundan:

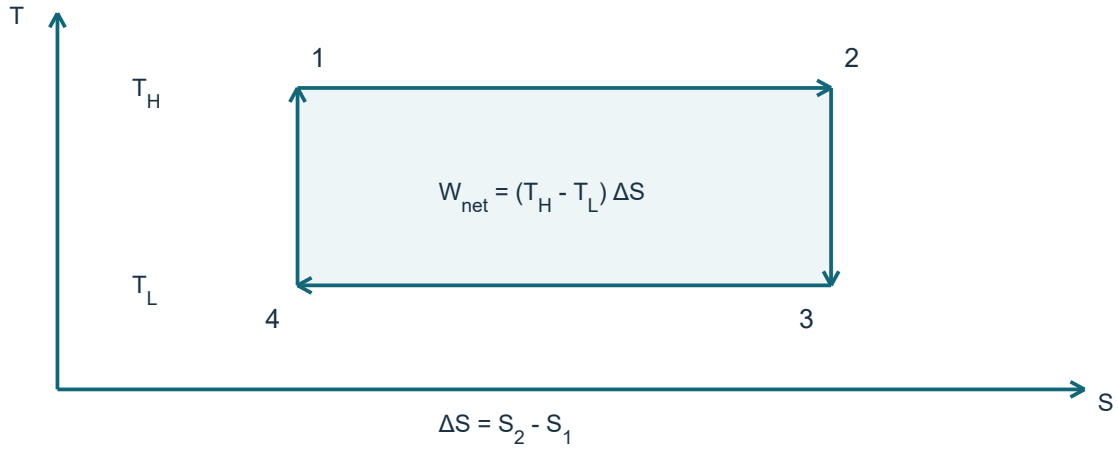
$S_2 - S_1 = \int_1^2 \delta Q_{tersinir}/T_H = Q_H/T_H$

$2 \rightarrow 3$: $\delta Q_{tersinir} = 0$; $S_3 = S_2$

$3 \rightarrow 4$: $S_4 - S_3 = -Q_L/T_L$

$4 \rightarrow 1$: $\delta Q_{tersinir} = 0$; $S_1 = S_4$

İzotermal kısımlarda T sabit olduğu için integralin dışına çıkar. Soğuk kısımdaki eksi işareti ısının sistemden çıkmasından gelir. Adyabatik kısımlarda entropinin sabitliği için hem adyabatiklik hem tersinirlik kullanıldı.



$S_2 - S_1 = S_3 - S_4$; $Q_H/T_H = Q_L/T_L$

Birinci yasayla birleştirince yine $\eta = 1 - T_L/T_H$ bulunur. Burada PV = mRT, $u = c_v T$ veya sabit özgül ısı varsayımı kullanılmadı.

KONU ANLATIMI / 09

Su kullanırsak neler değişir?

1. Aynı kalan ve yeniden hesaplanması gerekenler

Su ile çalışan tersinir Carnot çevriminde de iki izotermal ve iki tersinir adyabatik işlem vardır. Kaynak sıcaklıkları aynıysa verim aynıdır. Ancak durumların basınç, hacim ve enerji değerleri suyun özelliklerinden bulunur; sıvı veya iki fazlı suya PV = mRT uygulanmaz.

Su uygun bir çevrimde sıvı, buhar veya iki fazlı karışım halinde bulunabilir. Çalışan maddeye “su” demek, çevrim boyunca tek fazlı sıvı kalacağını söylemez. İdeal gazla çizilen P-V eğrilerinin şekli su için aynen taşınamaz.

2. İzotermal olmak neden ΔU = 0 demek değildir?

Sabit basınçta doymuş su kaynarken sıcaklık sabit kalır; kuruluk derecesi x artar. Karışımın toplam iç enerjisi $U = m[(1 - x)u_f + xu_g]$ olduğundan iç enerji değişir. Dolayısıyla suyun izotermal bir işleminde Q = W sonucunu genel olarak kullanamayız.

$$Q_{12} = (U_2 - U_1) + W_{12}$$

İşlem tersinir ve T_H'de izotermalse entropi bağıntısı yine doğrudan kullanılabilir:

$$Q_H = T_H(S_2 - S_1)$$

3. Faz değişimi üzerinden bağlantı

Sabit basınçta, tersinir piston hareketiyle doymuş sıvıdan doymuş buhara geçen m kütleli su için birinci yasayı açalım. Burada Q, iç enerji artışını ve genleşme işini birlikte karşılar:

$$Q = m(u_g - u_f) + Pm(v_g - v_f)$$

$$Q = m[(u_g + Pv_g) - (u_f + Pv_f)] = m(h_g - h_f)$$

$$Q = T_{sat} \times m(s_g - s_f)$$

Bu eşitlikler o faz değişimi işlemi içindir; tek başına tam bir çevrim değildir. Carnot verimi için diğer üç işlemin de çevrimi tersinir biçimde kapatması gerekir.

> Koşulları izle: İzotermal ideal gazda ΔU = 0; tersinir adyabatik süreçte ΔS = 0; bir çevrimde ΔU = ΔS = 0. Son eşitlik, çevrim boyunca ısı ve iş geçişlerinin sıfır olduğu anlamına gelmez.

Kapsam ve dayanak: Bu sohbetin ikinci yasa anlatımı. İlgili ders notları: Selin 2023, Chapter6-part1 (ısı makineleri ve ikinci yasa ifadeleri), Chapter6-part2 (COP, tersinirlik ve Carnot); ME264-Chapter7-part1 (entropiye giriş). Buradaki açıklamalar ve ayrıntılı türetimler yeniden yazılmıştır. Genel entropi üretimi, cihaz verimleri ve diğer güç çevrimleri sonraki konulardır.